# Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas como los puntos de una recta
- Resolver sistemas lineales por los métodos gráfico, de sustitución, de igualación y de reducción
- Clasificar un sistema según su número de soluciones e interpretarlo gráficamente
- Resolver sistemas sencillos de tres ecuaciones por el método de Gauss
- Resolver sistemas no lineales e interpretar sus soluciones como puntos de corte
- Plantear y resolver problemas de la vida real con sistemas

## Para pensar

**En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?**

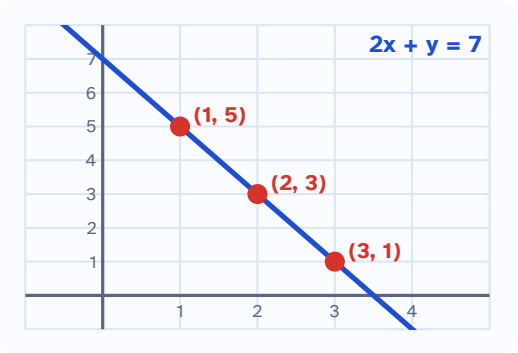
## Explicación

### 5.1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una **ecuación lineal con dos incógnitas** tiene la forma ax + by = c, como 2x + y = 7. Una **solución** es un par de números (x, y) que la cumple: (1, 5), (2, 3) o (3, 1) son soluciones, porque 2 · 1 + 5 = 7, 2 · 2 + 3 = 7 y 2 · 3 + 1 = 7. En realidad hay **infinitas** soluciones: para cada valor de x se despeja y = 7 − 2x.

Si representamos todas esas soluciones como puntos del plano, forman una **recta**. Por eso estas ecuaciones se llaman lineales. Para dibujarla basta con dos puntos; los más cómodos suelen ser los cortes con los ejes: con x = 0 sale y = 7, y con y = 0 sale x = 3,5.

Esta interpretación geométrica es la idea clave del tema: cada ecuación lineal es una recta, y resolver un sistema es buscar los puntos comunes a varias rectas. En un problema real, a veces solo tienen sentido algunas soluciones: si x e y son números de entradas, solo valen los pares de números naturales.



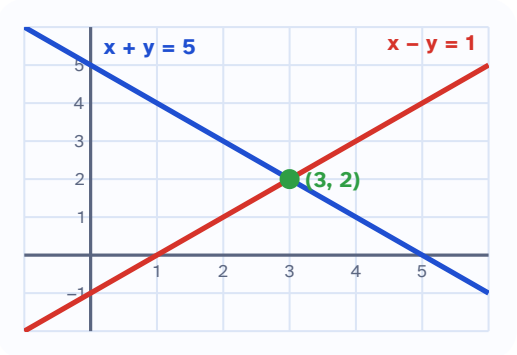

### 5.2 Sistemas y método gráfico

Un **sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas** está formado por dos ecuaciones que deben cumplirse **a la vez**:

$$x + y = 5 \cdot x - y = 1$$

Su **solución** es el par (x, y) que satisface las dos ecuaciones simultáneamente. En el ejemplo es (3, 2), porque 3 + 2 = 5 y 3 − 2 = 1.

El **método gráfico** consiste en dibujar las dos rectas en los mismos ejes: la solución es el punto donde se cortan. Para cada recta se hace una pequeña tabla con dos o tres valores. Este método tiene la ventaja de que se «ve» lo que pasa, pero es poco preciso si la solución no tiene coordenadas enteras, por ejemplo (1,37; 2,8). Por eso se combina con los métodos algebraicos de los apartados siguientes: primero se resuelve con cálculo y después se comprueba en la gráfica. Hoy, programas como GeoGebra permiten dibujar las rectas y encontrar su corte con toda precisión.

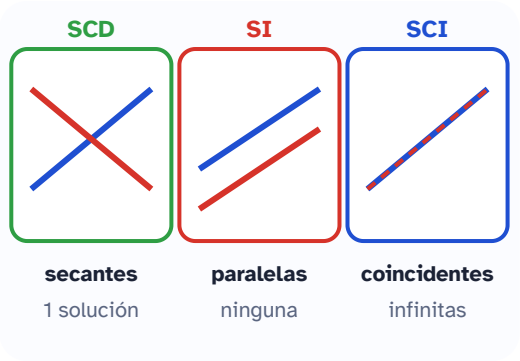



## 5.3 Tipos de sistemas

Dos rectas en el plano pueden estar en tres posiciones, y cada una corresponde a un tipo de sistema:

- **Secantes** (se cortan en un punto): el sistema tiene **una única solución**. Es **compatible determinado** (SCD).
- **Paralelas** (no se cortan): el sistema **no tiene solución**. Es **incompatible** (SI). Por ejemplo, x + y = 2 y x + y = 5: dos números no pueden sumar 2 y 5 a la vez.
- **Coincidentes** (son la misma recta): el sistema tiene **infinitas soluciones**. Es **compatible indeterminado** (SCI). Por ejemplo, x + y = 2 y 3x + 3y = 6: la segunda es la primera multiplicada por 3, no aporta información nueva.

Al resolver algebraicamente se detecta el tipo por lo que queda al final: si se llega a una igualdad falsa como $0 = 3$, el sistema es incompatible; si se llega a una identidad como $0 = 0$, es compatible indeterminado, y sus soluciones se escriben en función de un parámetro: (x, 2 – x) para cualquier x.




## 5.4 Método de sustitución

El método de **sustitución** consiste en despejar una incógnita en una ecuación y sustituirla en la otra. Así se obtiene una ecuación con una sola incógnita.

Ejemplo: $3x + y = 11$ y $x - 2y = -1$.

1. Despejamos la incógnita más cómoda (la que tiene coeficiente 1 o –1): de la primera, $y = 11 - 3x$.
2. Sustituimos en la otra ecuación: $x - 2(11 - 3x) = -1$.
3. Resolvemos: $x - 22 + 6x = -1 \rightarrow 7x = 21 \rightarrow x = 3$.
4. Calculamos la otra incógnita con la expresión despejada: $y = 11 - 9 = 2$.
5. Comprobamos en las dos ecuaciones originales: $9 + 2 = 11$ ✓ y $3 - 4 = -1$ ✓.

La sustitución es especialmente útil cuando una incógnita ya aparece despejada o tiene coeficiente ±1, y es el método preferido en los **sistemas no lineales**. Un error frecuente es sustituir en la misma ecuación de la que se ha despejado, lo que conduce a una identidad sin información ($0 = 0$).

**Sustitución**

$y = 11 - 3x$

$x - 2(11 - 3x) = -1$

$7x = 21 \rightarrow x = 3$

$y = 11 - 9 = 2$

## 5.5 Método de igualación

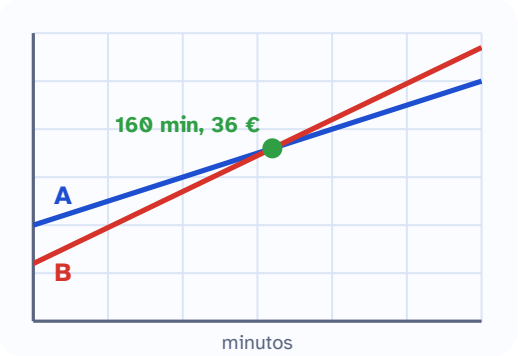
El método de **igualación** consiste en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas. Si dos cosas son iguales a y, son

iguales entre sí.

Ejemplo: $2x + y = 8$ y $3x - y = 7$.

1. Despejamos y en las dos: $y = 8 - 2x$; $y = 3x - 7$.
2. Igualamos: $8 - 2x = 3x - 7$.
3. Resolvemos: $15 = 5x \rightarrow x = 3$.
4. Sustituimos en cualquiera de las expresiones: $y = 8 - 6 = 2$.

La solución es (3, 2). La igualación es muy natural cuando las dos ecuaciones ya vienen con la misma incógnita despejada, algo habitual en problemas de tarifas: «la compañía A cobra $y = 20 + 0{,}10x$ y la compañía B cobra $y = 12 + 0{,}15x$; ¿cuándo cuestan lo mismo?». Igualando, $20 + 0{,}10x = 12 + 0{,}15x$, de donde $x = 160$ minutos. Gráficamente, es el punto donde se cruzan las rectas de las dos tarifas: a partir de ahí una pasa a ser más barata que la otra.




## 5.6 Método de reducción

El método de **reducción** consiste en conseguir que una incógnita tenga coeficientes opuestos en las dos ecuaciones y sumarlas, para que esa incógnita desaparezca.

Ejemplo: $3x + 2y = 16$ y $5x - 3y = 14$. Para eliminar y, multiplicamos la primera por 3 y la segunda por 2 (los coeficientes de y pasan a ser 6 y −6):

$$\mathbf{9x + 6y = 48 + 10x - 6y = 28 \rightarrow 19x = 76 \rightarrow x = 4}$$

Sustituyendo en la primera: $12 + 2y = 16$, $y = 2$. Solución (4, 2).

La reducción es el método más eficaz cuando ninguna incógnita tiene coeficiente 1, porque evita las fracciones que aparecerían al despejar. Para elegir los números

por los que multiplicar, se busca el m.c.m. de los coeficientes de la incógnita que se quiere eliminar. Si las incógnitas ya tienen el mismo coeficiente, basta con **restar** las ecuaciones. Esta idea de combinar ecuaciones para eliminar incógnitas es la base del método de Gauss, que permite resolver sistemas con muchas incógnitas.

**Reducción**

$(3x + 2y = 16) \cdot 3 \rightarrow 9x + 6y = 48$

$(5x - 3y = 14) \cdot 2 \rightarrow 10x - 6y = 28$

sumando: $19x = 76 \rightarrow x = 4$

$12 + 2y = 16 \rightarrow y = 2$

## 5.7 Preparar el sistema y elegir método

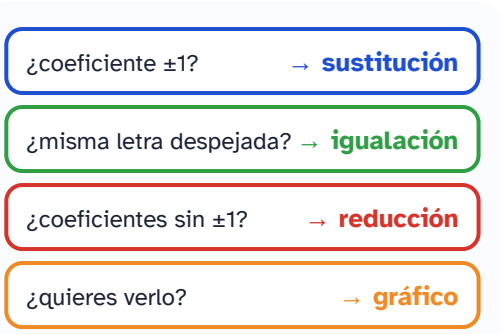
Muchas veces el sistema no viene en la forma $ax + by = c$, sino con paréntesis y denominadores. Antes de aplicar ningún método hay que **prepararlo**: quitar paréntesis, quitar denominadores multiplicando por el m.c.m. de cada ecuación por separado, y agrupar las incógnitas a la izquierda y los números a la derecha.

Por ejemplo, la ecuación $x/2 + (y - 1)/3 = 2$ se multiplica por 6: $3x + 2(y - 1) = 12$, es decir, $3x + 2y = 14$.

¿Qué método conviene? No hay reglas fijas, pero sí orientaciones:

- **Sustitución**: si alguna incógnita tiene coeficiente 1 o –1, o ya está despejada.
- **Igualación**: si la misma incógnita está despejada en las dos ecuaciones.
- **Reducción**: si todos los coeficientes son distintos de ±1; evita fracciones.
- **Gráfico**: para interpretar o comprobar, o si se piden soluciones aproximadas.

Todos los métodos dan la misma solución. Comprobar al final en las ecuaciones originales (no en las ya transformadas) detecta los errores de cálculo, que son la causa principal de fallos en este tema.



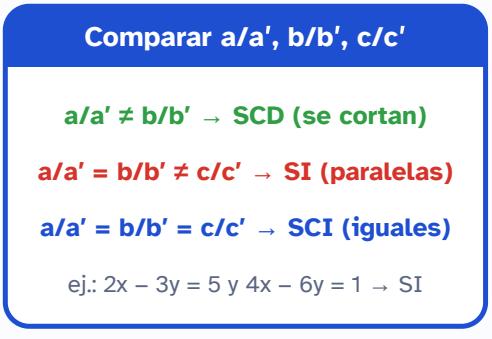

## 5.8 Discutir un sistema sin resolverlo

Se puede saber de qué tipo es un sistema $ax + by = c$, $a'x + b'y = c'$ comparando las razones entre sus coeficientes:

- Si $\mathbf{a/a' \neq b/b'}$, las rectas tienen distinta inclinación y se cortan: **compatible determinado**.
- Si $\mathbf{a/a' = b/b' \neq c/c'}$, las rectas son paralelas: **incompatible**.
- Si $\mathbf{a/a' = b/b' = c/c'}$, una ecuación es múltiplo de la otra: **compatible indeterminado**.

Ejemplos: en $2x - 3y = 5$ y $4x - 6y = 1$, $2/4 = -3/-6 = 1/2$ pero $5/1 = 5$: incompatible. En $x + 2y = 3$ y $3x + 6y = 9$, todas las razones valen $1/3$: indeterminado.

Esto permite **discutir** sistemas con un parámetro. ¿Para qué valor de m el sistema $mx + 2y = 4$, $3x + y = 5$ no tiene solución única? Se necesita $m/3 = 2/1$, es decir, $m = 6$. Con $m = 6$, $4/5 \neq 2$, así que es incompatible. Para cualquier otro valor de m, el sistema es compatible determinado. Proporcionalidad de coeficientes = rectas paralelas o coincidentes.



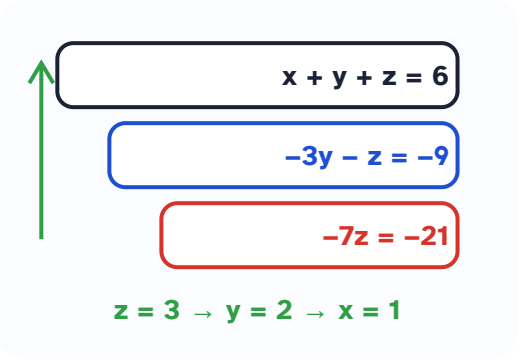

## 5.9 Sistemas de tres ecuaciones: método de Gauss

Con tres incógnitas hacen falta, en general, tres ecuaciones. El **método de Gauss** generaliza la reducción: se transforma el sistema en otro equivalente **escalonado**, en el que la segunda ecuación no tiene x y la tercera solo tiene z. Después se resuelve «de abajo arriba».

Ejemplo: $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

1. Eliminamos x de la 2.ª y la 3.ª: E2 − 2·E1 da $-3y - z = -9$; E3 − E1 da $y - 2z = -4$.
2. Eliminamos y de la última usando la nueva 2.ª: multiplicamos $y - 2z = -4$ por 3 y le sumamos $-3y - z = -9$: $-7z = -21$, $z = 3$.
3. Subimos: $y - 6 = -4 \rightarrow y = 2$; $x + 2 + 3 = 6 \rightarrow x = 1$.

La solución es (1, 2, 3). El método de Gauss es el que usan los ordenadores para resolver sistemas con miles de ecuaciones, por ejemplo al calcular estructuras de edificios o predecir el tiempo. La clave es trabajar con orden: escribir siempre las incógnitas en las mismas columnas y anotar qué operación se hace en cada paso.



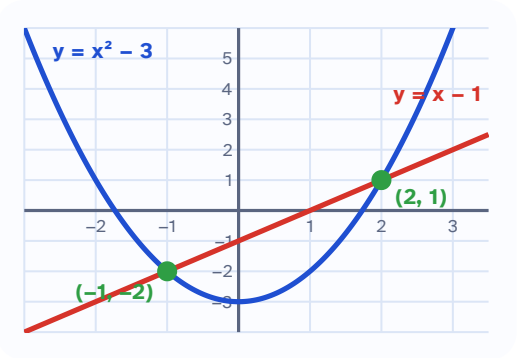

## 5.10 Sistemas no lineales

Un sistema es **no lineal** si alguna ecuación tiene incógnitas elevadas a potencias, multiplicadas entre sí, en denominadores o dentro de raíces. Gráficamente, ya no son dos rectas: puede haber parábolas, circunferencias o hipérbolas, y por eso puede haber más de una solución.

El método más usado es la **sustitución**: se despeja una incógnita de la ecuación más sencilla (normalmente la lineal) y se sustituye en la otra. Ejemplo: $y = x^2 - 3$ e $y = x - 1$. Igualando (o sustituyendo): $x^2 - 3 = x - 1 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ o $x = -1$. Para cada x se calcula su y con la ecuación lineal: $x = 2 \rightarrow y = 1$; $x = -1 \rightarrow y =$

−2. Las soluciones son (2, 1) y (−1, −2), los dos puntos donde la recta corta a la parábola.

Hay que tener cuidado al calcular la segunda incógnita: conviene usar la ecuación que da **un único valor**. Si se usara $x^2 = \ldots$, aparecerían valores con ±, y algunos podrían no cumplir el sistema. Como siempre, la comprobación final evita aceptar soluciones falsas.

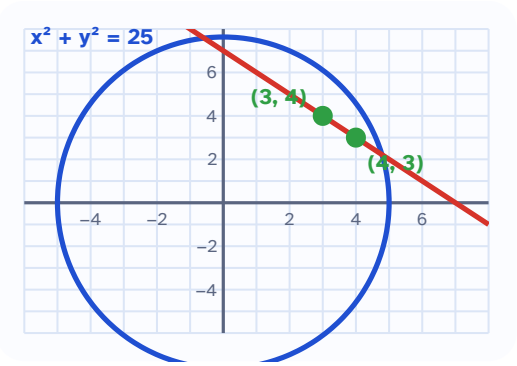



## 5.11 Otros sistemas no lineales

Hay sistemas no lineales que aparecen con frecuencia en problemas geométricos:

- **Suma y producto**: $x + y = 10$, $x \cdot y = 21$. Sustituyendo $y = 10 - x$: $x(10 - x) = 21 \to x^2 - 10x + 21 = 0 \to x = 7$ o $x = 3$. Soluciones (7, 3) y (3, 7). Es el problema de buscar dos números conociendo su suma y su producto, y recuerda a las fórmulas de Cardano-Vieta.
- **Con cuadrados**: $x^2 + y^2 = 25$, $x + y = 7$. Con $y = 7 - x$: $x^2 + (7 - x)^2 = 25 \to 2x^2 - 14x + 24 = 0 \to x^2 - 7x + 12 = 0 \to x = 3$ o $x = 4$. Soluciones (3, 4) y (4, 3). Geométricamente, $x^2 + y^2 = 25$ es una circunferencia de radio 5 y la recta la corta en dos puntos.
- **Por reducción**: si las dos ecuaciones tienen $x^2$ e $y^2$ sin otros términos, como $x^2 + y^2 = 13$ y $x^2 - y^2 = 5$, se pueden sumar: $2x^2 = 18 \to x = \pm 3$, $y^2 = 4 \to y = \pm 2$. Hay cuatro soluciones: (3, 2), (3, −2), (−3, 2) y (−3, −2).

En los problemas reales, se descartan las soluciones sin sentido, como longitudes negativas.




## 5.12 Plantear problemas con sistemas

Los sistemas son la herramienta natural cuando un problema tiene **dos (o más) cantidades desconocidas** relacionadas por **dos (o más) condiciones**. Los pasos son:

1. **Identificar las incógnitas** y escribir qué representa cada una, con unidades: «x = número de entradas de adulto; y = número de entradas infantiles».
2. **Traducir cada condición** del enunciado a una ecuación. Una tabla con las cantidades y los precios, pesos o velocidades ayuda mucho.
3. **Resolver** el sistema con el método más cómodo.
4. **Interpretar y comprobar** en el enunciado.

Ejemplo: en un cine se vendieron 180 entradas y se recaudaron 1.230 €; la de adulto cuesta 8 € y la infantil, 5 €. Sistema: x + y = 180; 8x + 5y = 1230. Por reducción (restando 5 veces la primera): 3x = 330 → x = 110, y = 70. Se vendieron 110 entradas de adulto y 70 infantiles. Comprobación: 880 + 350 = 1.230 ✓. Hay que usar todas las condiciones del enunciado, y cada una solo una vez.

| | entradas | € |
|---|---|---|
| adulto | x | 8x |
| infantil | y | 5y |
| **total** | **180** | **1230** |

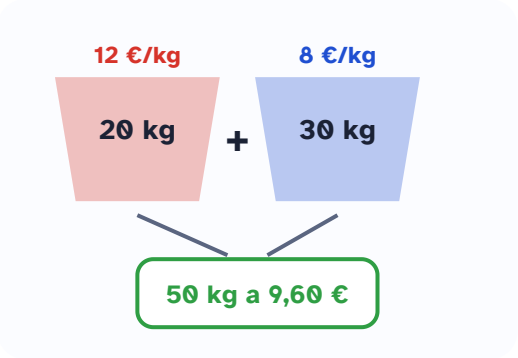
$$x + y = 180$$
$$8x + 5y = 1230$$

## 5.13 Problemas de mezclas y porcentajes

En los problemas de **mezclas** se combinan dos productos con distinto precio o concentración. Siempre hay dos ecuaciones: una para la **cantidad total** y otra para el **valor total** (dinero, sustancia pura…).

Ejemplo: un comerciante quiere obtener 50 kg de café a 9,60 €/kg mezclando café de 12 €/kg con café de 8 €/kg. Con x kg del caro e y kg del barato: $x + y = 50$ y $12x + 8y = 9{,}60 \cdot 50 = 480$. Restando 8 veces la primera: $4x = 80 \rightarrow x = 20$ kg, y = 30 kg.

Con **porcentajes**, el planteamiento es parecido. «Una tienda vendió dos productos por 180 €. Si el primero hubiera tenido un 10 % de descuento y el segundo un 20 %, habría cobrado 151 €». Sistema: $x + y = 180$; $0{,}9x + 0{,}8y = 151$. Restando 0,8 veces la primera: $0{,}1x = 7 \rightarrow x = 70$ €, y = 110 €. El precio con un descuento del p % es $(1 - p/100)$ por el precio inicial, y con una subida del p %, $(1 + p/100)$. Esta forma de escribir los porcentajes simplifica muchísimo los sistemas.



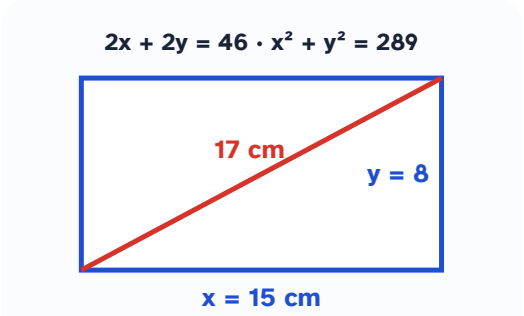

## 5.14 Problemas de cifras, edades y geometría

Otros problemas clásicos con sistemas:

- **Cifras**: un número de dos cifras se escribe $10x + y$, donde x son las decenas e y las unidades. «Las cifras suman 9 y, si se invierten, el número aumenta en 27»: $x + y = 9$ y $(10y + x) - (10x + y) = 27$, es decir, $y - x = 3$. Solución $x = 3$, $y = 6$: el número es 36 (y $63 - 36 = 27$ ✓).
- **Edades**: conviene hacer una tabla con «hoy», «hace n años» y «dentro de n años». «Una madre tiene el triple de edad que su hijo; dentro de 12 años tendrá el doble». $m = 3h$; $m + 12 = 2(h + 12)$. Sustituyendo: $3h + 12 = 2h + 24 \rightarrow h = 12$, $m = 36$.

- **Geometría**: «un rectángulo tiene 46 cm de perímetro y su diagonal mide 17 cm». $2x + 2y = 46$ y $x^2 + y^2 = 289$. Es un sistema no lineal: $y = 23 - x$, $x^2 + (23 - x)^2 = 289 \rightarrow x^2 - 23x + 120 = 0 \rightarrow x = 15$ o $x = 8$. El rectángulo mide 15 × 8 cm.

En todos ellos, una buena tabla o un buen dibujo es la mitad de la solución.




## Tres métodos, la misma solución

**SUSTITUCIÓN**

**despeja y mete**

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

**IGUALACIÓN**

**despeja la misma letra**

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

**REDUCCIÓN**

**multiplica y suma**

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

## Ejercicios

1. **Comprueba si (2, –1) es solución del sistema $3x + y = 5$; $x – 2y = 4$.**

2. **Resuelve gráficamente: $x + y = 4$; $x – y = 2$.**

3. **Resuelve por sustitución: $y = 2x – 1$; $3x + y = 9$.**

4. **Resuelve por igualación: $y = 3x + 2$; $y = –x + 10$.**

5. **Resuelve por reducción: $2x + 3y = 12$; $2x – y = 4$.**

6. **Resuelve por reducción: $5x – 2y = 1$; $3x + 4y = 24$.**

7. **Clasifica sin resolver: a) $x + y = 3$; $2x + 2y = 7$. b) $x – y = 1$; $2x – 2y = 2$. c) $x + y = 1$; $x – y = 1$.**

8. **Escribe un sistema cuya solución sea (–1, 4).**

9. **La suma de dos números es 45 y su diferencia, 11. ¿Cuáles son?**

10. **En un aparcamiento hay 30 vehículos entre coches y motos, con 96 ruedas. ¿Cuántos hay de cada tipo?**

11. **Resuelve el sistema no lineal $y = x^2$; $y = 4$.**

12. **Tres bolígrafos y dos cuadernos cuestan 7,50 €; un bolígrafo y un cuaderno, 3 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?**

13. **Resuelve: $(x - 1)/3 + (y + 2)/4 = 2$; $x/2 - y/3 = 1$.**

14. **Resuelve: $2(x + y) - 3(x - y) = 11$; $4x - (y - 1) = 2$.**

15. **Halla m para que el sistema $mx - 3y = 2$; $4x - 6y = 5$ sea incompatible.**

16. **Resuelve por Gauss: $x + y + z = 2$; $x - y + 2z = 5$; $2x + y - z = -1$.**

17. **Resuelve: $x + y = 8$; $x^2 + y^2 = 34$.**

18. **Resuelve: $y = x^2 - 4x + 3$; $y = x - 1$.**

19. **Una empresa de alquiler cobra 30 € fijos y 0,20 € por km. Otra, 18 € fijos y 0,35 € por km. ¿A partir de cuántos km es más barata la primera?**

20. **Se mezclan aceite de 3,20 €/L con aceite de 4,80 €/L para obtener 40 L a 4 €/L. ¿Cuántos litros de cada tipo?**

21. **Un número de dos cifras es igual a 7 veces la suma de sus cifras. Si se le resta 27, se obtiene el número con las cifras invertidas. ¿Cuál es?**

22. **Hace 5 años la edad de un padre era el cuádruple de la de su hija; dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen?**

23. **Un rectángulo tiene 28 cm de perímetro y 48 $cm^2$ de área. Halla sus lados.**

24. **Resuelve: $x^2 + y^2 = 41$; $x^2 - y^2 = 9$.**

25. **Resuelve: $1/x + 1/y = 5/6$; $x + y = 5$.**

26. **Resuelve por Gauss y clasifica: $x + 2y - z = 1$; $2x + 4y - 2z = 3$; $x - y + z = 0$.**

27. **Dos ciudades distan 300 km. Un coche sale de A hacia B y, a la vez, una moto sale de B hacia A. Se cruzan a las 2 horas. Si el coche fuera 10 km/h más rápido, se cruzarían a los 180 km de A. Halla las velocidades.**

28. **Halla una parábola $y = ax^2 + bx + c$ que pase por (0, 1), (1, 0) y (2, 3).**

29. **¿Para qué valores de k la recta $y = x + k$ corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos? ¿Y en uno?**

30. **Una dietista quiere preparar 100 g de una mezcla de cereales A (12 % de proteína) y B (20 % de proteína) con 15 % de proteína. ¿Cuántos gramos de cada uno?**

31. **La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 13 cm y su área es 30 $cm^2$. Halla los catetos.**

32. **Un inversor reparte 20.000 € entre un fondo al 3 % y otro al 5 % anual. Al año gana 820 €. ¿Cuánto puso en cada uno?**

## Practica

1. **¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal con dos incógnitas?**

   **A)** Una
   **B)** Infinitas
   **C)** Dos
   **D)** Ninguna

2. **La solución de un sistema lineal compatible determinado es...**

   **A)** una recta
   **B)** la pendiente
   **C)** el origen
   **D)** el punto de corte de las rectas

3. **Si al resolver un sistema llegas a 0 = 0, el sistema...**

   **A)** tiene infinitas soluciones
   **B)** no tiene solución
   **C)** tiene x = 0
   **D)** está mal planteado

4. **Si llegas a 0 = 7, el sistema...**

   **A)** es indeterminado
   **B)** tiene la solución 7
   **C)** es incompatible
   **D)** tiene x = 0, y = 7

5. **Dos rectas paralelas forman un sistema...**

   **A)** compatible determinado
   **B)** incompatible
   **C)** indeterminado
   **D)** no lineal

6. **La solución de x + y = 7; x – y = 3 es...**

   **A)** (3, 4)
   **B)** (2, 5)
   **C)** (4, 3)
   **D)** (5, 2)

7. **En y = 2x; x + y = 9, x vale...**

**A)** 3
**B)** 6
**C)** 4,5
**D)** 9

8. **¿Qué método despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones?**
   **A)** Sustitución
   **B)** Reducción
   **C)** Igualación
   **D)** Gauss

9. **Para eliminar y en 2x + 3y = 7 y x – y = 1 por reducción, la segunda se multiplica por…**
   **A)** 2
   **B)** 3
   **C)** –2
   **D)** 7

10. **El sistema 3x – 6y = 9; x – 2y = 3 es…**
    **A)** SCD
    **B)** SI
    **C)** no lineal
    **D)** SCI

11. **¿Para qué m es incompatible mx + y = 1; 4x + 2y = 5?**
    **A)** m = 2
    **B)** m = 4
    **C)** m = 1/2
    **D)** m = 5

12. **En un sistema escalonado de Gauss se resuelve primero…**
    **A)** la primera ecuación
    **B)** cualquiera
    **C)** la última ecuación
    **D)** la que tenga más incógnitas

13. **¿Qué sistema es no lineal?**
    **A)** x + y = 3; x – y = 1
    **B)** xy = 6; x + y = 5

**C)** $2x = y;\ x + 3y = 7$

**D)** $x = 4;\ y = 2$

14. **¿Cuántas soluciones puede tener como máximo una recta y una parábola?**

**A)** 1

**B)** infinitas

**C)** 3

**D)** 2

15. **Las soluciones de $x + y = 5;\ xy = 6$ son...**

**A)** (2, 3) y (3, 2)

**B)** (1, 6)

**C)** (5, 0)

**D)** (1, 4) y (4, 1)

16. **Si 2 manzanas y 1 pera cuestan 1,10 € y 1 manzana y 1 pera, 0,70 €, una manzana cuesta...**

**A)** 0,35 €

**B)** 0,30 €

**C)** 0,40 €

**D)** 0,55 €

17. **Un número de dos cifras con decenas x y unidades y se escribe...**

**A)** $xy$

**B)** $10x + y$

**C)** $x + y$

**D)** $10y + x$

18. **Un precio con un 15 % de descuento es...**

**A)** $0{,}15x$

**B)** $x - 15$

**C)** $1{,}15x$

**D)** $0{,}85x$

19. **En $x^2 + y^2 = 13;\ x^2 - y^2 = 5$, ¿cuántas soluciones hay?**

**A)** 4

**B)** 2

**C)** 1

**D)** ninguna

20. **Al resolver un problema con un sistema, la comprobación se hace...**

**A)** en las ecuaciones transformadas

**B)** no es necesaria

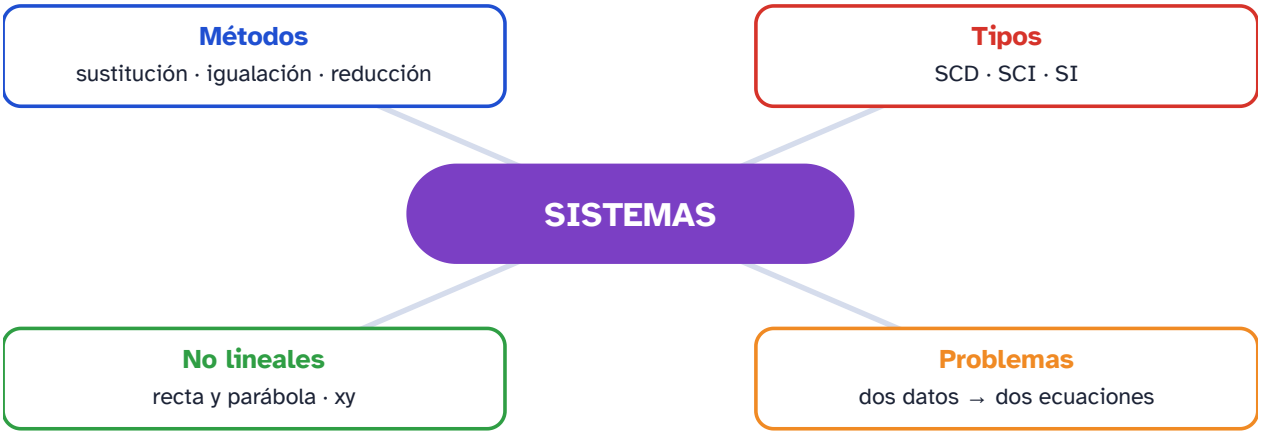
**C)** en el enunciado y en las ecuaciones originales

**D)** solo con la calculadora

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que (x, y) sea solución de un sistema; Cómo se interpreta un sistema en una gráfica; En qué consisten los métodos de sustitución, igualación y reducción; Cómo saber si un sistema no tiene solución o tiene infinitas; Cómo se resuelve un sistema no lineal y por qué puede tener varias soluciones.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Ecuación lineal con dos incógnitas** | ax + by = c; sus soluciones forman una recta. |
| **Sistema de ecuaciones** | Conjunto de ecuaciones que deben cumplirse a la vez. |
| **Solución de un sistema** | Valores de las incógnitas que cumplen todas las ecuaciones. |
| **Sistemas equivalentes** | Los que tienen las mismas soluciones. |
| **Método gráfico** | Dibujar las ecuaciones y buscar los puntos de corte. |
| **Sustitución** | Despejar una incógnita y sustituirla en la otra ecuación. |
| **Igualación** | Despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones e igualar. |
| **Reducción** | Combinar las ecuaciones para eliminar una incógnita. |
| **Compatible determinado** | Sistema con una única solución; rectas secantes. |
| **Compatible indeterminado** | Sistema con infinitas soluciones; rectas coincidentes. |
| **Incompatible** | Sistema sin solución; rectas paralelas. |

| | |
|---|---|
| **Discutir un sistema** | Estudiar cuántas soluciones tiene según el valor de un parámetro. |
| **Método de Gauss** | Transformar el sistema en uno escalonado y resolver de abajo arriba. |
| **Sistema escalonado** | Aquel en que cada ecuación tiene una incógnita menos que la anterior. |
| **Sistema no lineal** | Sistema con alguna ecuación no lineal (cuadrados, productos de incógnitas…). |
| **Parámetro** | Letra que representa un número fijo pero desconocido, como k o m. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Solución de un sistema**

Valores que cumplen todas las ecuaciones a la vez.

**Interpretación gráfica**

El punto (o puntos) de corte de las gráficas.

**Sustitución**

Despejar una incógnita y llevarla a la otra ecuación.

**Igualación**

Despejar la misma incógnita en las dos e igualar.

**Reducción**

Multiplicar para tener coeficientes opuestos y sumar.

**Compatible determinado**

Una solución: rectas que se cortan.

**Incompatible**

Sin solución: rectas paralelas (se llega a 0 = k).

**Compatible indeterminado**

Infinitas soluciones: rectas iguales (0 = 0).

**Discutir con coeficientes**

$a/a' = b/b'$ indica rectas paralelas o coincidentes.

**Método de Gauss**

Escalonar el sistema y resolver de abajo arriba.

**Sistema no lineal**

Se suele resolver por sustitución; puede tener varias soluciones.

**Planteamiento**

Una incógnita por cantidad desconocida y una ecuación por condición.

## Soluciones

1. **B)** Todos los puntos de una recta.
2. **D)** Cumple las dos ecuaciones a la vez.
3. **A)** Compatible indeterminado.
4. **C)** Las rectas son paralelas.
5. **B)** No tienen puntos comunes.
6. **D)** Sumando: $2x = 10$.
7. **A)** $3x = 9$.
8. **C)** Después se igualan las expresiones.
9. **B)** Así queda $3x - 3y = 3$ y se suma.
10. **D)** La primera es la segunda por 3.
11. **A)** $m/4 = 1/2$ y $1/5 \neq 1/2$.
12. **C)** Se resuelve de abajo arriba.
13. **B)** Aparece el producto xy.
14. **D)** Se reduce a una ecuación de segundo grado.
15. **A)** Suman 5 y multiplican 6.
16. **C)** Restando: 1 manzana = 0,40 €.
17. **B)** Valor posicional.
18. **D)** Se paga el 85 %.
19. **A)** $x = \pm 3$, $y = \pm 2$.
20. **C)** Así se detectan errores de planteamiento y de cálculo.

## Soluciones de los ejercicios

1. $3 \cdot 2 + (-1) = 5$ ✓; $2 - 2 \cdot (-1) = 4$ ✓. Sí es solución.
2. Primera recta: (0, 4) y (4, 0). Segunda: (0, −2) y (2, 0). Se cortan en (3, 1). Comprobación: $3 + 1 = 4$, $3 - 1 = 2$.
3. $3x + 2x - 1 = 9 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$; $y = 3$. Solución (2, 3).
4. $3x + 2 = -x + 10 \rightarrow 4x = 8 \rightarrow x = 2$; $y = 8$. Solución (2, 8).
5. Restamos: $4y = 8 \rightarrow y = 2$. $2x - 2 = 4 \rightarrow x = 3$. Solución (3, 2).
6. Primera × 2: $10x - 4y = 2$. Sumamos: $13x = 26 \rightarrow x = 2$. $6 + 4y = 24 \rightarrow y = 9/2$. Solución (2; 4,5).
7. a) $1/2 = 1/2 \neq 3/7$: incompatible. b) Todo proporcional (1/2): compatible indeterminado. c) $1/1 \neq 1/-1$: compatible determinado (1, 0).
8. Por ejemplo, $x + y = 3$ y $2x - y = -6$ ($-1 + 4 = 3$; $-2 - 4 = -6$). Hay infinitos sistemas posibles.
9. $x + y = 45$; $x - y = 11$. Sumando: $2x = 56 \rightarrow x = 28$; $y = 17$.
10. $c + m = 30$; $4c + 2m = 96$. Restando el doble de la primera: $2c = 36 \rightarrow c = 18$, $m = 12$.
11. $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$. Soluciones (2, 4) y (−2, 4).
12. $3b + 2c = 7{,}5$; $b + c = 3$. Restando 2 veces la segunda: $b = 1{,}50$ €; $c = 1{,}50$ €.
13. Primera × 12: $4x - 4 + 3y + 6 = 24 \rightarrow 4x + 3y = 22$. Segunda × 6: $3x - 2y = 6$. Reducción (×2 y ×3): $8x + 6y = 44$; $9x - 6y = 18 \rightarrow 17x = 62 \rightarrow x = 62/17$; $y = (22 - 248/17)/3 = 42/17$.
14. Primera: $-x + 5y = 11$. Segunda: $4x - y = 1 \rightarrow y = 4x - 1$. Sustituyendo: $-x + 20x - 5 = 11 \rightarrow 19x = 16 \rightarrow x = 16/19$; $y = 64/19 - 1 = 45/19$.
15. Hace falta $m/4 = -3/-6 = 1/2 \rightarrow m = 2$. Entonces $2/5 \neq 1/2$, así que es incompatible.
16. E2 − E1: $-2y + z = 3$. E3 − 2E1: $-y - 3z = -5$. Multiplicamos esta por −2 y sumamos con la anterior: $(-2y + z) - 2(-y - 3z) = 3 + 10 \rightarrow 7z = 13 \rightarrow z = 13/7$. Entonces $y = 5 - 3z = 5 - 39/7 = -4/7$ y $x = 2 - y - z = 2 + 4/7 - 13/7 = 5/7$. Solución (5/7, −4/7, 13/7).
17. $y = 8 - x$: $x^2 + 64 - 16x + x^2 = 34 \rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = 3$. Soluciones (5, 3) y (3, 5).
18. $x^2 - 4x + 3 = x - 1 \rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \rightarrow x = 1$ o $x = 4$. $y = 0$ o $y = 3$. Soluciones (1, 0) y (4, 3).
19. Igualamos: $30 + 0{,}2x = 18 + 0{,}35x \rightarrow 12 = 0{,}15x \rightarrow x = 80$ km. A partir de 80 km la primera es más barata (su recta crece más despacio).
20. $x + y = 40$; $3{,}2x + 4{,}8y = 160$. Restando 3,2 veces la primera: $1{,}6y = 32 \rightarrow y = 20$ L; $x = 20$ L.
21. $10x + y = 7(x + y) \rightarrow 3x = 6y \rightarrow x = 2y$. $(10x + y) - 27 = 10y + x \rightarrow 9x - 9y = 27 \rightarrow x - y = 3$. Con $x = 2y$: $y = 3$, $x = 6$. Número 63.
22. $p - 5 = 4(h - 5) \rightarrow p = 4h - 15$. $p + 5 = 2(h + 5) \rightarrow p = 2h + 5$. Igualando: $4h - 15 = 2h + 5 \rightarrow h = 10$, $p = 25$.
23. $x + y = 14$; $xy = 48$. $x(14 - x) = 48 \rightarrow x^2 - 14x + 48 = 0 \rightarrow x = 8$ o $x = 6$. Lados 8 y 6 cm.
24. Sumando: $2x^2 = 50 \rightarrow x = \pm 5$. Restando: $2y^2 = 32 \rightarrow y = \pm 4$. Cuatro soluciones: (5, 4), (5, −4), (−5, 4), (−5, −4).

25. $1/x + 1/y = (x + y)/(xy) = 5/xy = 5/6 \rightarrow xy = 6$. Con $x + y = 5$: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 2$ o 3. Soluciones (2, 3) y (3, 2).
26. E2 – 2E1: $0 = 1$. Igualdad falsa: el sistema es incompatible (los dos primeros planos son paralelos).
27. $2c + 2m = 300 \rightarrow c + m = 150$. Con el coche a $c + 10$, se cruzan a t horas: $(c + 10)t = 180$ y $mt = 120$, así que $(c + 10)/m = 3/2 \rightarrow 2c + 20 = 3m$. Con $m = 150 - c$: $2c + 20 = 450 - 3c \rightarrow c = 86$ km/h, $m = 64$ km/h.
28. $c = 1$; $a + b + 1 = 0$; $4a + 2b + 1 = 3$. De la 2.ª, $b = -1 - a$; en la 3.ª: $4a - 2 - 2a + 1 = 3 \rightarrow 2a = 4 \rightarrow a = 2$, $b = -3$. $y = 2x^2 - 3x + 1$.
29. $x^2 = x + k \rightarrow x^2 - x - k = 0$, $\Delta = 1 + 4k$. Dos puntos si $\Delta > 0$: $k > -1/4$. Uno (tangente) si $k = -1/4$. Ninguno si $k < -1/4$.
30. $a + b = 100$; $0{,}12a + 0{,}20b = 15$. Restando 0,12 veces la primera: $0{,}08b = 3 \rightarrow b = 37{,}5$ g; $a = 62{,}5$ g.
31. $x^2 + y^2 = 169$; $xy = 60$. $(x + y)^2 = 169 + 120 = 289 \rightarrow x + y = 17$. Con $xy = 60$: $t^2 - 17t + 60 = 0 \rightarrow t = 12$ o 5. Catetos 12 y 5 cm.
32. $x + y = 20000$; $0{,}03x + 0{,}05y = 820$. Restando 0,03 veces la primera: $0{,}02y = 220 \rightarrow y = 11.000$ €; $x = 9.000$ €.